

Sistemi con impianti combinati gas-vapore

Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Ciclo combinato



- Il ciclo combinato unisce i vantaggi di entrambi i sistemi TG e TV
- Il recupero del contenuto entalpico nei fumi della TG permette rendimenti complessivi oltre il 60%
- Il rendimento d'impianto è definito sostanzialmente da:
 - Rendimento della turbina a gas, $\eta_{th,g}$
 - Rendimento della turbina a vapore, $\eta_{th,v}$
 - Rendimento dello scambiatore di calore (HRSG, *Heat Recovery Steam Generator*), σ
- La caldaia a recupero è costituita da Economizzatore, Vaporizzatore e Surriscaldatore
- Tra vaporizzatore e surriscaldatore è inserito un corpo separatore che divide vapore saturo da liquido saturo

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

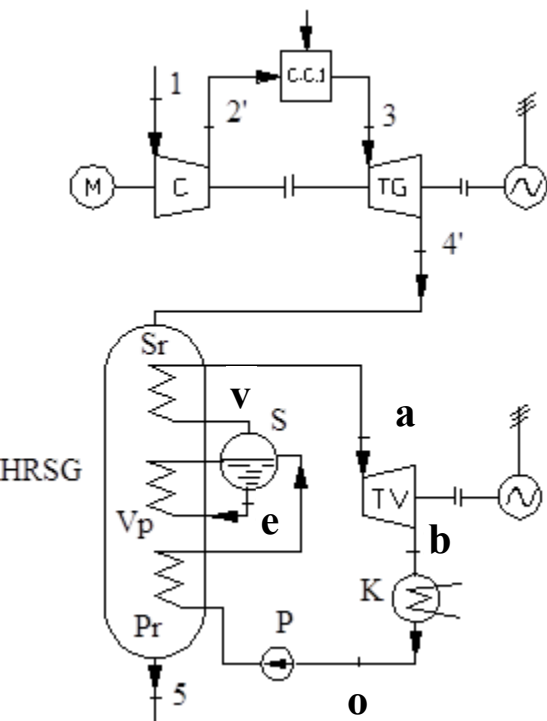


Diagramma termodinamico:

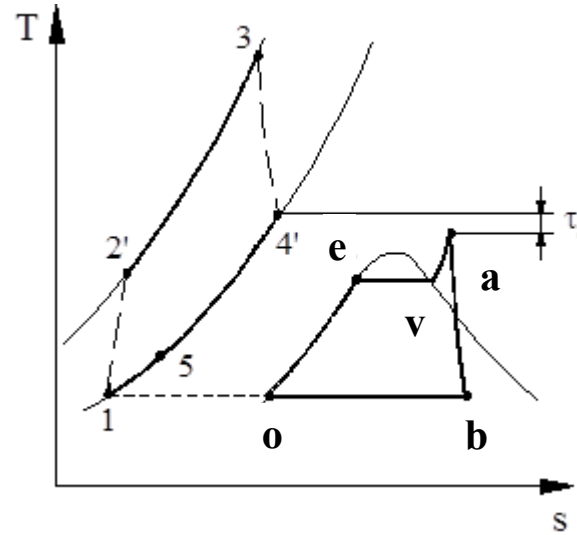
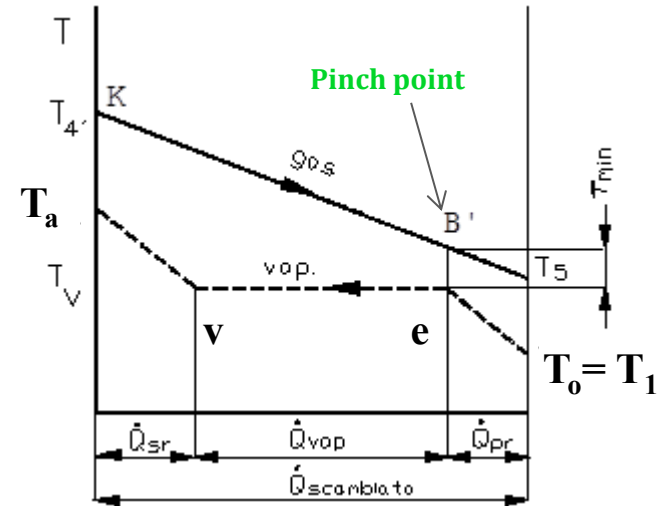


Diagramma di scambio termico:



Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

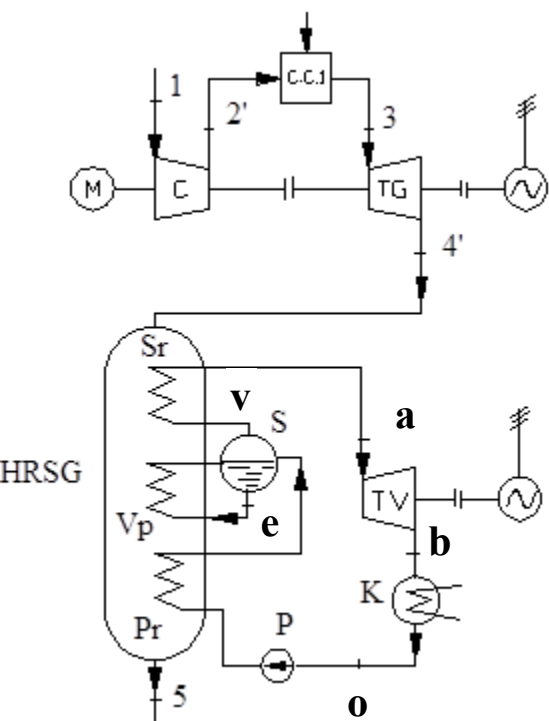


Diagramma termodinamico:

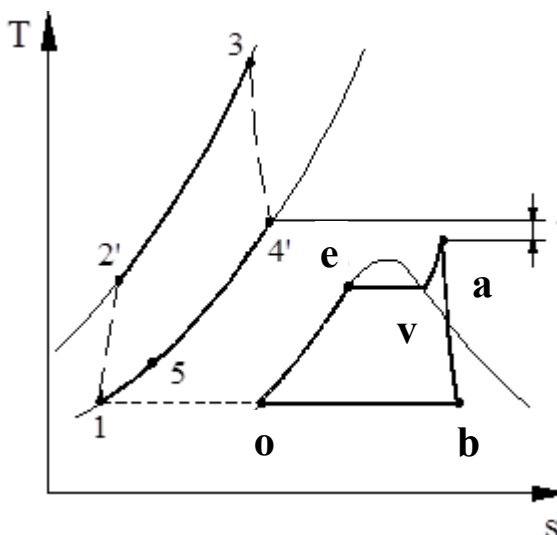
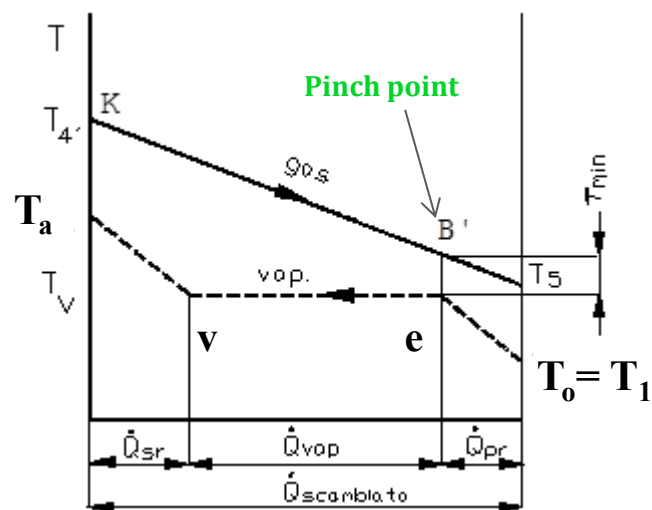


Diagramma di scambio termico:



Efficienza di scambio termico HRSG

$$\sigma = \frac{P_{t,eff}}{P_{t,ideale}} = \frac{\underbrace{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)}_{\text{Calore scambiato lato vapore}}}{\underbrace{\dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_o)}_{\text{Massimo calore scambiato}}} = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_5)}{\dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_o)} = \frac{(T_{4'} - T_5)}{(T_{4'} - T_o)} \quad (\sigma > 0.8)$$

Calore scambiato lato aria

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

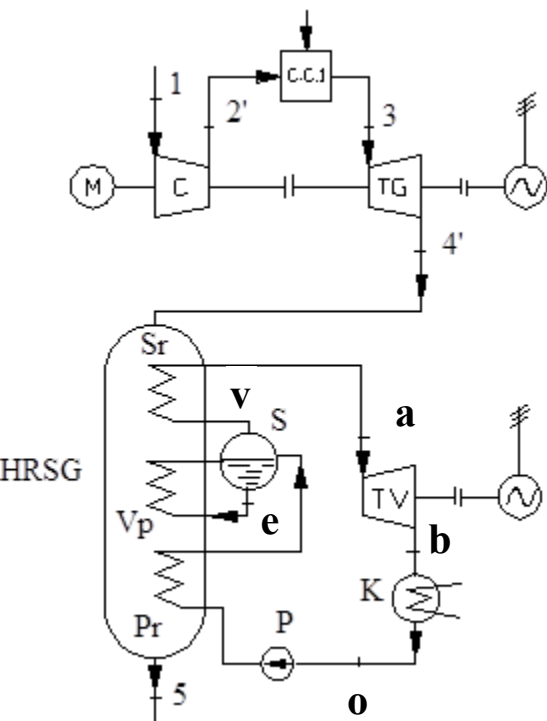


Diagramma termodinamico:

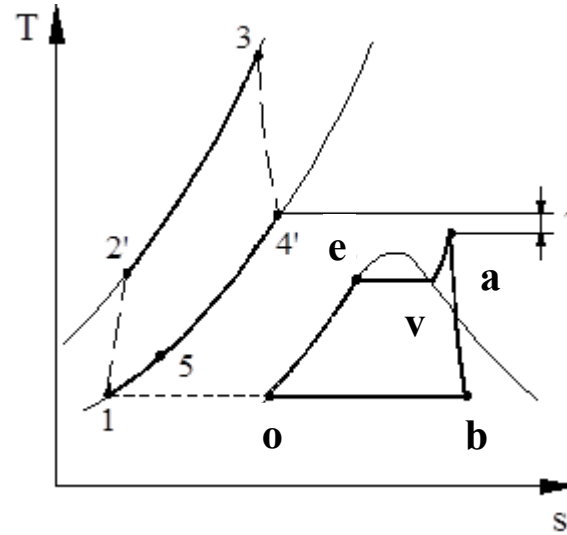
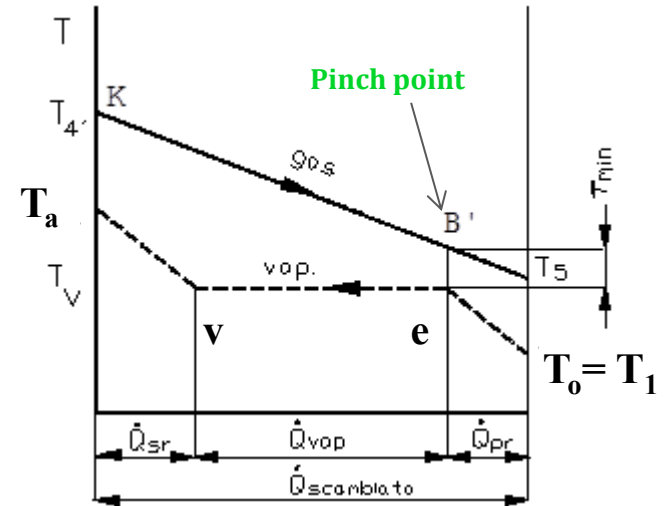


Diagramma di scambio termico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{P_g + P_v}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$

Parte gas:

$$P_g = \dot{m}_a \cdot q_{l,g} \cdot \eta_{th,r,g} \cdot \eta_{m,TG} \cdot \eta_{aux,TG} \cdot \eta_{alt,TG} \Rightarrow P_g = \dot{m}_c \cdot k_i \cdot \eta_{cc} \cdot \eta_{th,r,g} \cdot \eta_{m,TG} \cdot \eta_{aux,TG} \cdot \eta_{alt,TG}$$

$$\dot{m}_a \cdot q_{l,g} = \dot{m}_c \cdot k_i \cdot \eta_{cc}$$

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

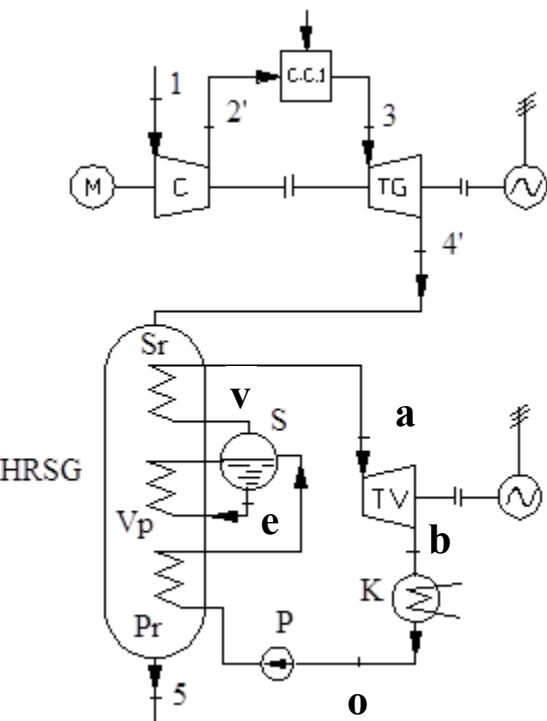


Diagramma termodinamico:

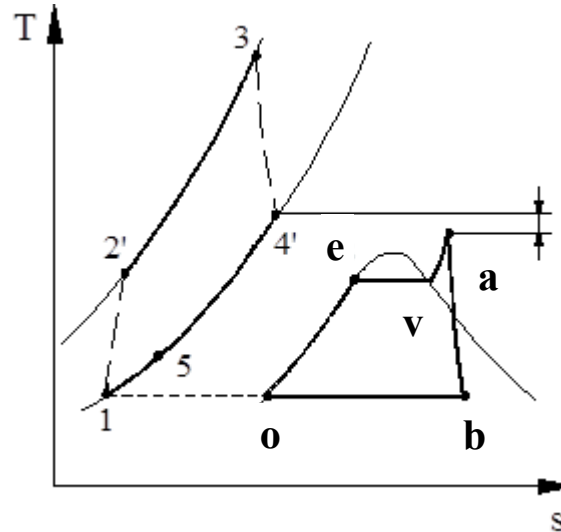
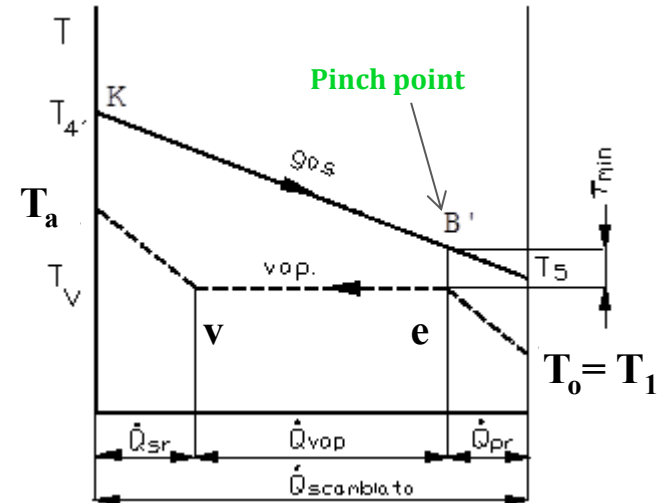


Diagramma di scambio termico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{P_g + P_v}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$

Parte vapore:

$$P_v = \dot{m}_v \cdot q_{1,v} \cdot \eta_{th,v} \cdot \eta_{i,TV} \cdot \eta_{m,TV} \cdot \eta_{aux,TV} \cdot \eta_{alt,TV} \Rightarrow P_v = \sigma \cdot \dot{m}_c \cdot k_i \cdot \eta_{cc} \cdot (1 - \eta_{th,r,g}) \cdot \eta_{th,v} \cdot \eta_{i,TV} \cdot \eta_{m,TV} \cdot \eta_{aux,TV} \cdot \eta_{alt,TV}$$

$$\dot{m}_v \cdot q_{1,v} = \sigma \cdot \dot{m}_a \cdot q_{2,g} = \sigma \cdot \dot{m}_a \cdot q_{1,g} \cdot (1 - \eta_{th,r,g}) = \sigma \cdot \dot{m}_c \cdot k_i \cdot \eta_{cc} \cdot (1 - \eta_{th,r,g})$$

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

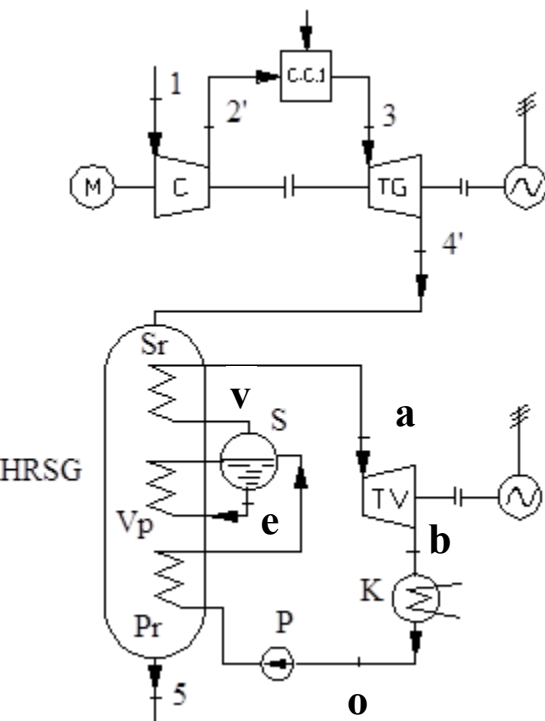


Diagramma termodinamico:

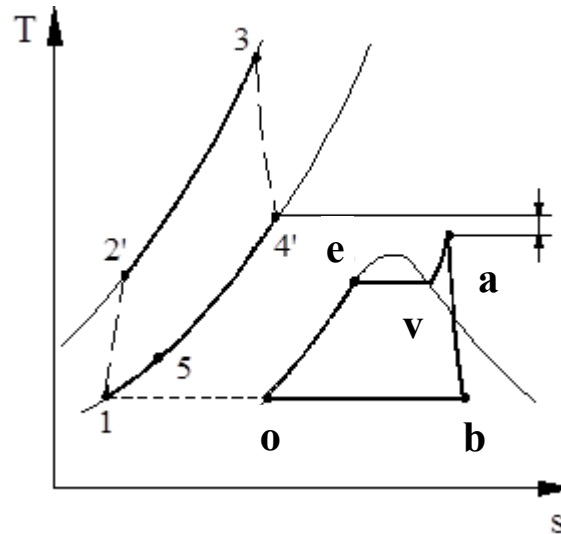
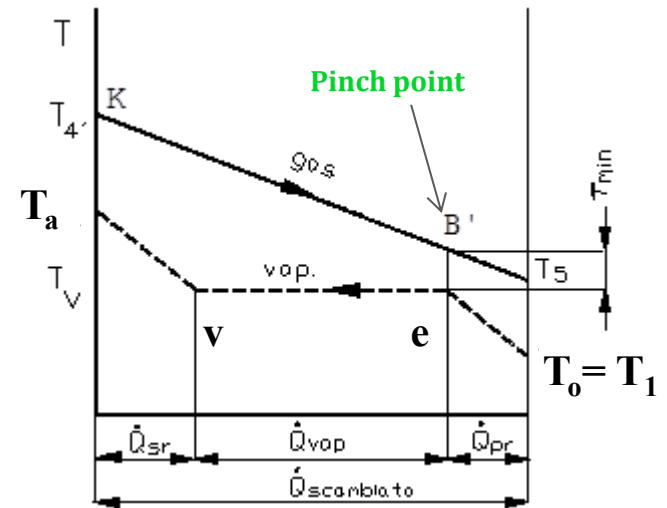


Diagramma di scambio termico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{P_g + P_v}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$



$$\eta_{imp} = \frac{\dot{m}_c \cdot k_i \cdot \eta_{cc} \cdot \eta_{th,r,g} \cdot \eta_{m,TG} \cdot \eta_{aux,TG} \cdot \eta_{alt,TG} + \sigma \cdot \dot{m}_c \cdot k_i \cdot \eta_{cc} \cdot (1 - \eta_{th,r,g}) \cdot \eta_{th,v} \cdot \eta_{i,TV} \cdot \eta_{m,TV} \cdot \eta_{aux,TV} \cdot \eta_{alt,TV}}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

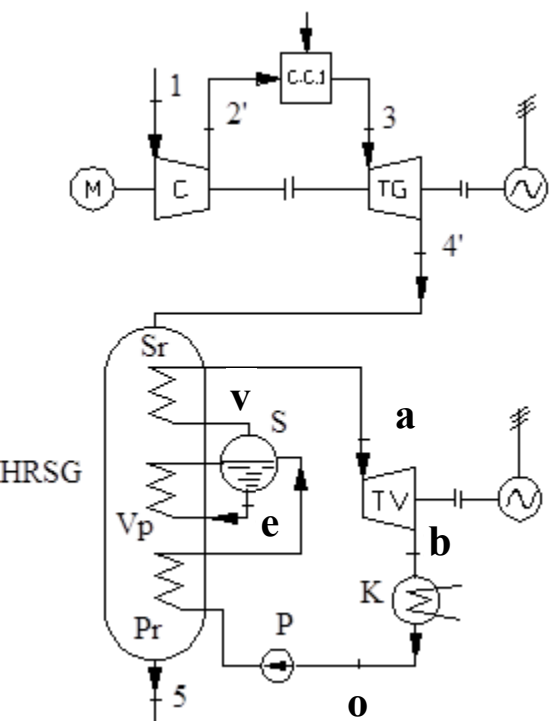


Diagramma termodinamico:

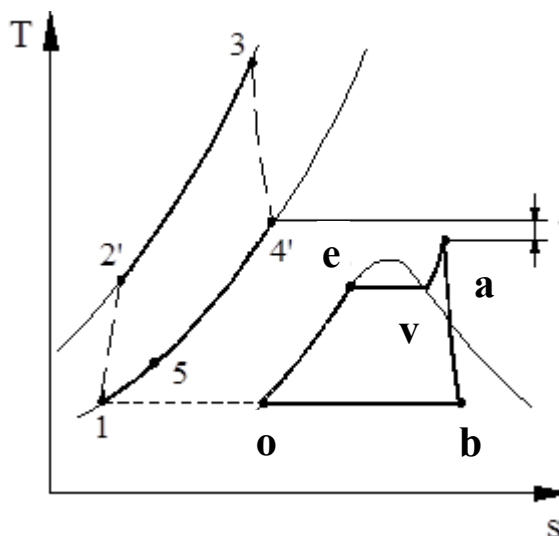
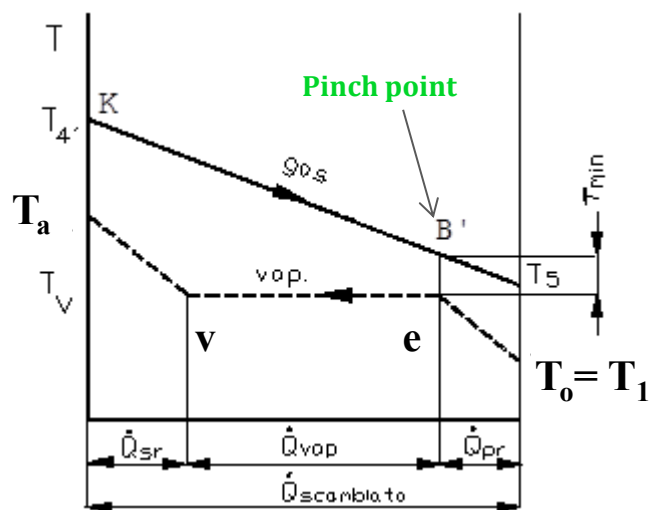


Diagramma di scambio termico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{P_g + P_v}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$



Valori indicativi dei rendimenti

$$\eta_{th,r,g} 0.34 \div 0.36$$

$$\eta_{cc} 0.99$$

$$\eta_{m,TG} 0.99$$

$$\sigma > 0.80$$

$$\eta_{th,v} 0.38 \div 0.40$$

$$\eta_{m,TV} 0.95$$

(comprensivo degli ausiliari)

$$\eta_{imp} 0.47 \div 0.50$$

$$\eta_{imp} = \eta_{cc} \cdot \left[\eta_{th,r,g} \cdot \eta_{m,TG} \cdot \eta_{aux,TG} \cdot \eta_{alt,TG} + \sigma \cdot (1 - \eta_{th,r,g}) \cdot \eta_{th,v} \cdot \eta_{i,TV} \cdot \eta_{m,TV} \cdot \eta_{aux,TV} \cdot \eta_{alt,TV} \right]$$

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione

Layout:

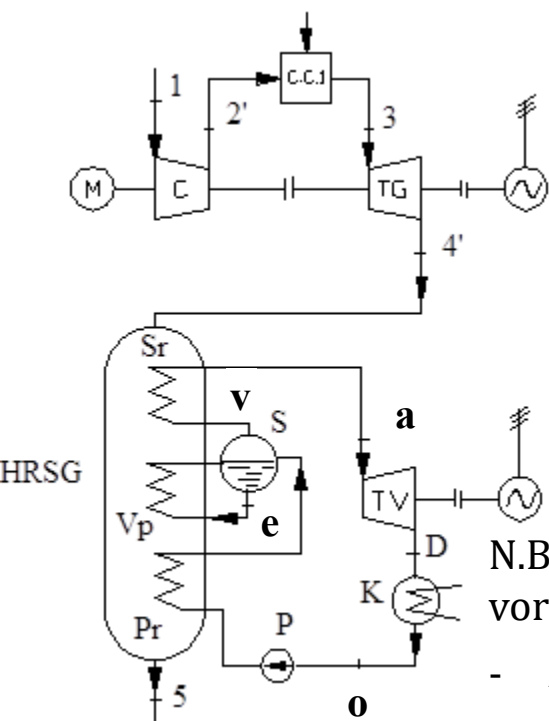


Diagramma termodinamico:

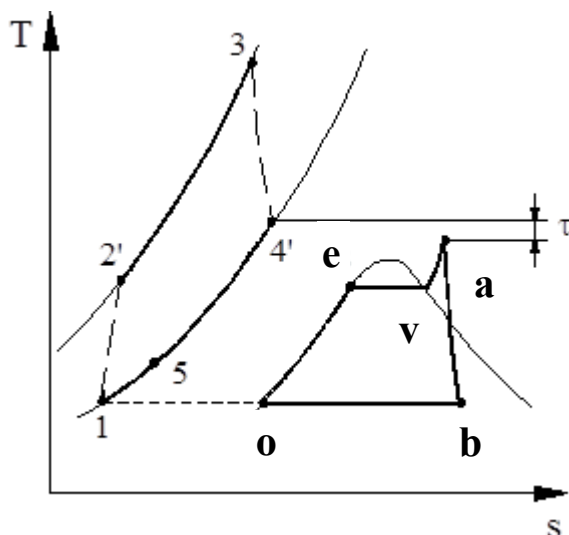
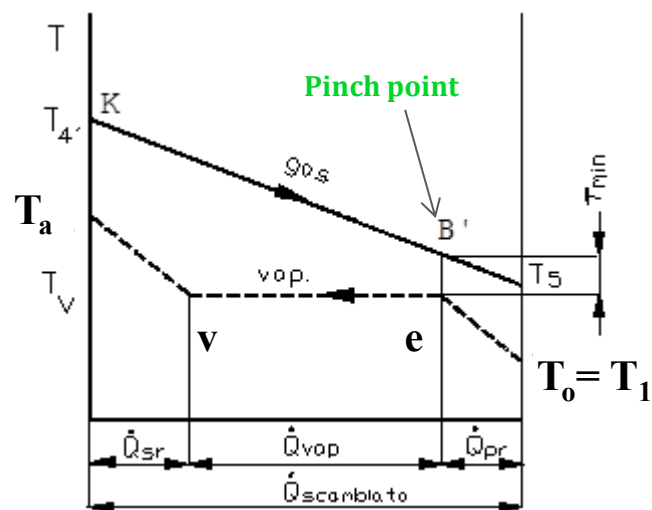


Diagramma di scambio termico:



N.B. I rendimenti dei vari elementi limitano il rendimento complessivo. Si vorrebbe ottimizzarli separatamente ma i cicli sono vincolati:

- Aumentare la pressione di vaporizzazione per migliorare $\eta_{th,v}$ aumenta T_5 ($T_{4'}$ e τ_{min} sono fissati), riducendo l'efficienza di scambio σ .
- Aumentare σ per abbassare T_5 non è possibile perché ridurrebbe la pressione di vaporizzazione

⇒ Si cerca di ottimizzare quindi il loro prodotto piuttosto che separatamente.

Gruppo combinato gas – vapore ad 1 livello di pressione con post - combustione

Layout:

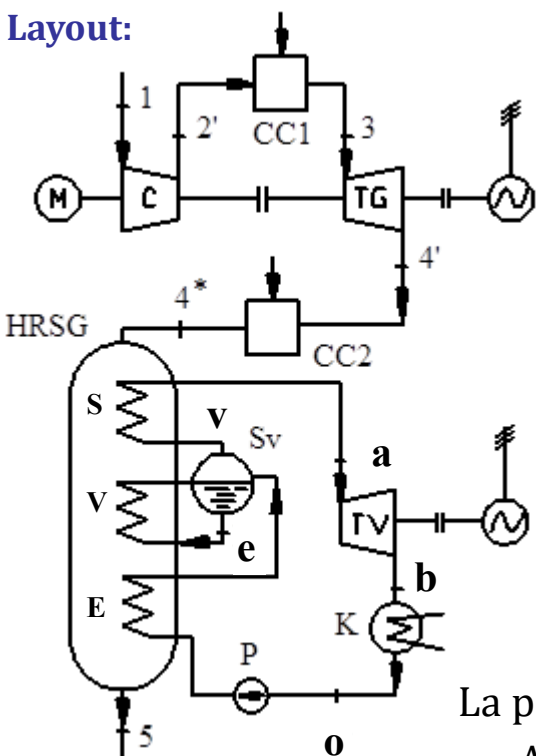


Diagramma termodinamico:

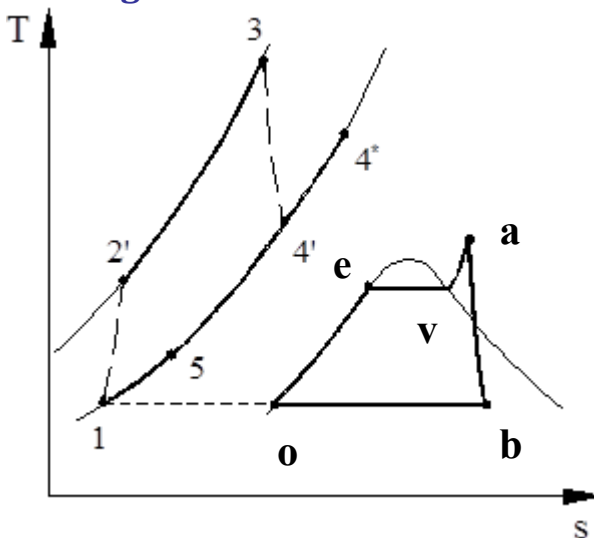
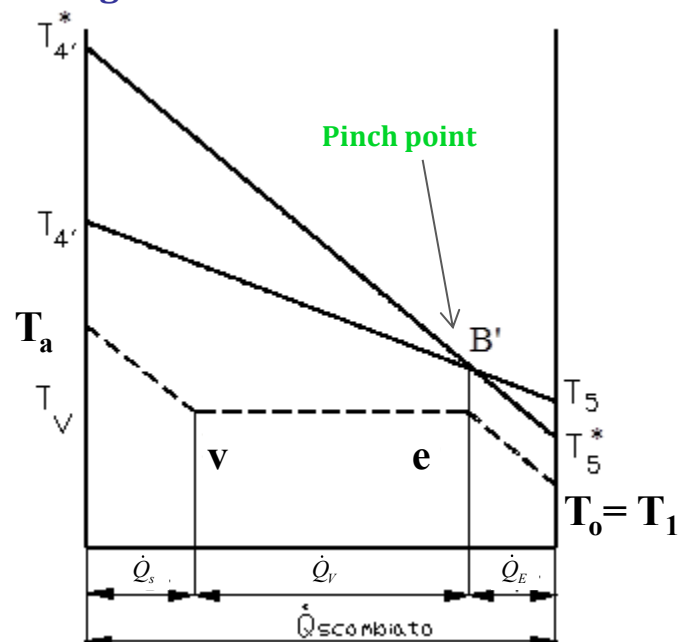


Diagramma di scambio termico:



La post-combustione aumenta la spesa di combustibile e d'impianto, però:

- Aumenta la temperatura dei fumi della TG da $T_{4'}$ a T_{4*} .
- Aumenta l'efficienza dello scambiatore (riduzione di T_5)
- Aumenta il rendimento termodinamico del ciclo a vapore (aumenta T_a)
- Aumenta il lavoro prodotto complessivo

Gruppo combinato gas – vapore: calcolo della temperatura limite in ingresso HRSG

Layout:

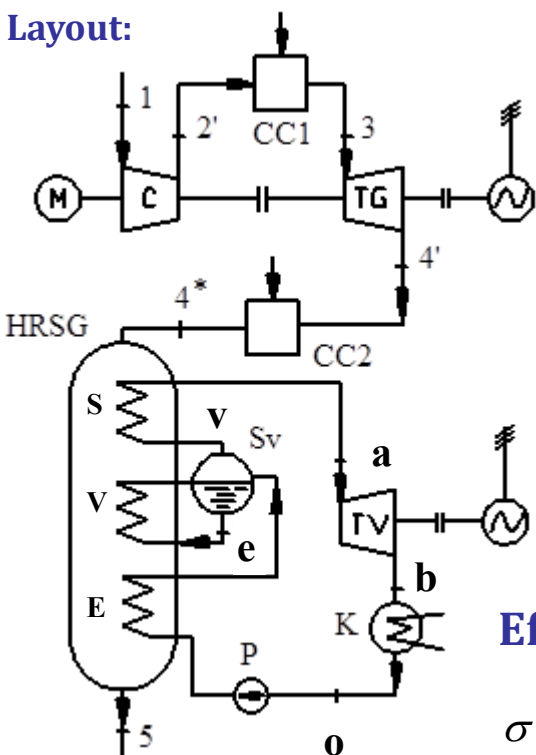


Diagramma termodinamico:

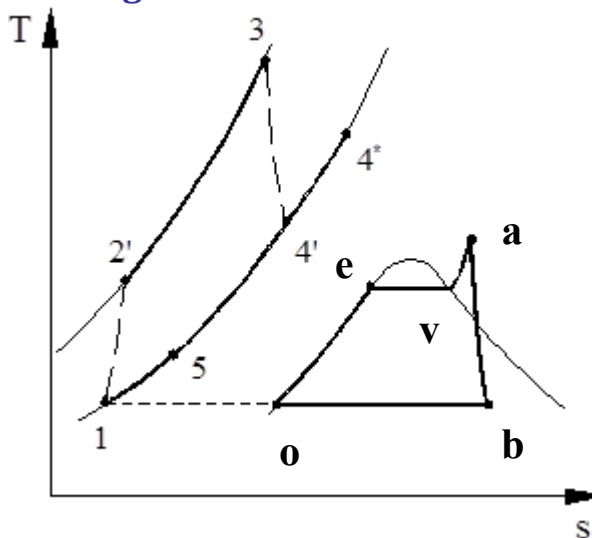
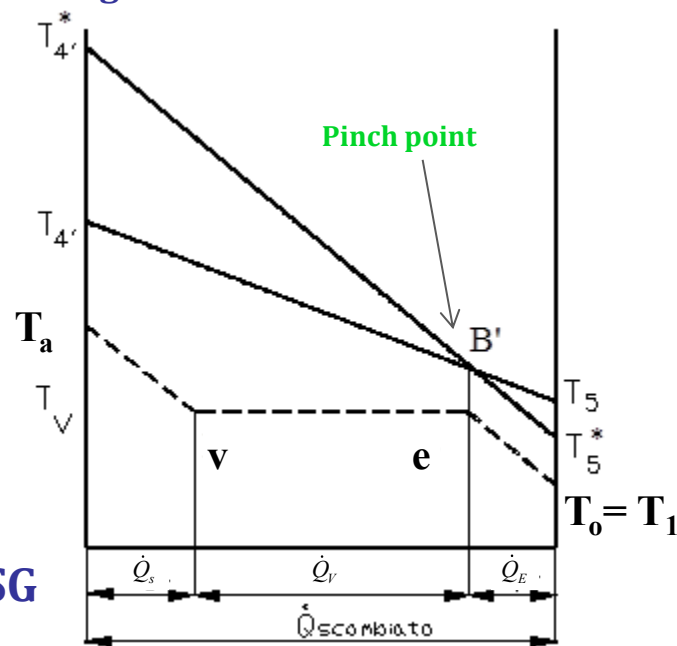


Diagramma di scambio termico:



Efficienza di scambio termico HRSG

$$\sigma = \frac{(T_{4'} - T_5)}{(T_{4'} - T_o)}$$

$$T_5 \downarrow \Rightarrow T_{4'} \uparrow \quad (\text{a parità di Pinch point})$$

T_5 solitamente normata dalla legge $\Rightarrow T_{4'} = T_{4'}^*$ fissata per legge

Gruppo combinato gas – vapore: calcolo della temperatura limite in ingresso HRSG

Layout:

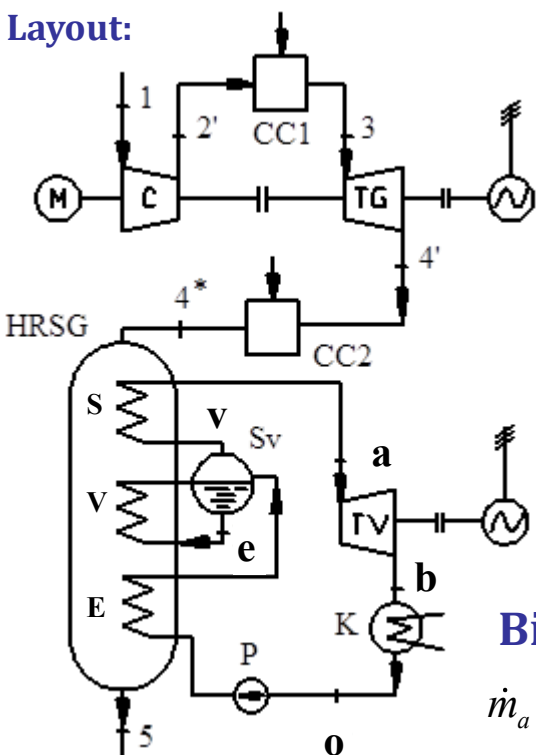


Diagramma termodinamico:

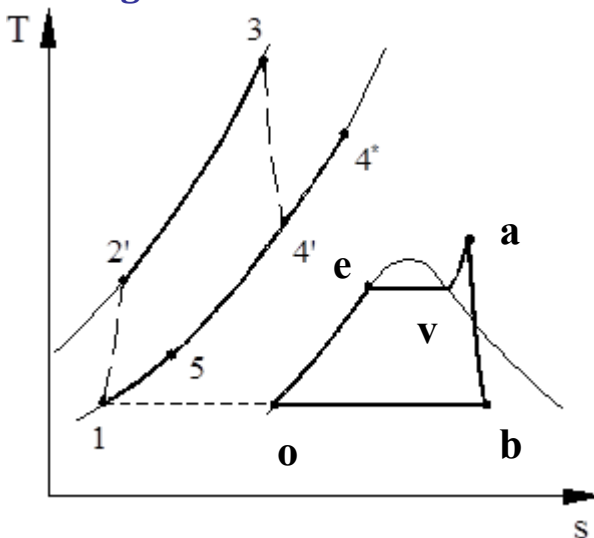
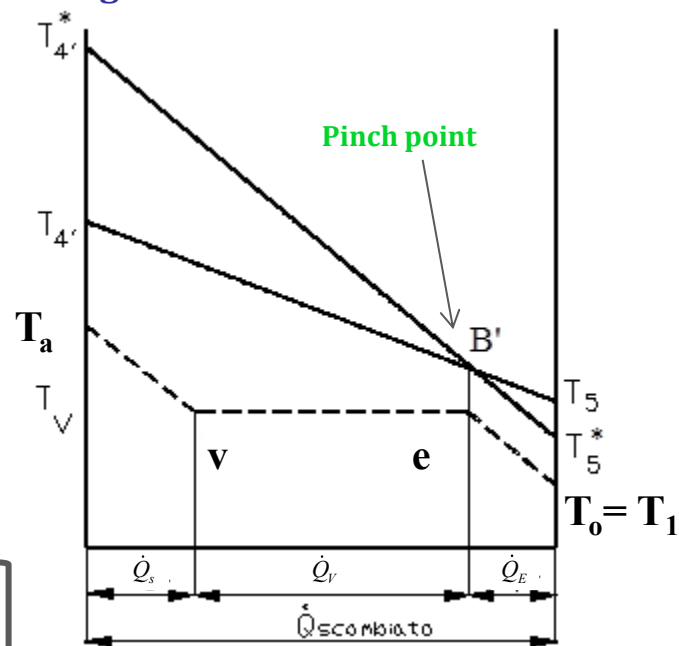


Diagramma di scambio termico:



Bilancio scambio termico V+S

$$\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'}^* - T_{B'}) = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_e) = \dot{Q}_{1,V} - \dot{Q}_E$$

Bilancio scambio termico HRSG

$$\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'}^* - T_5^*) = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_o) = \dot{Q}_{1,V}$$

Dividendo
membro a
membro

Gruppo combinato gas – vapore: calcolo della temperatura limite in ingresso HRSG

Layout:

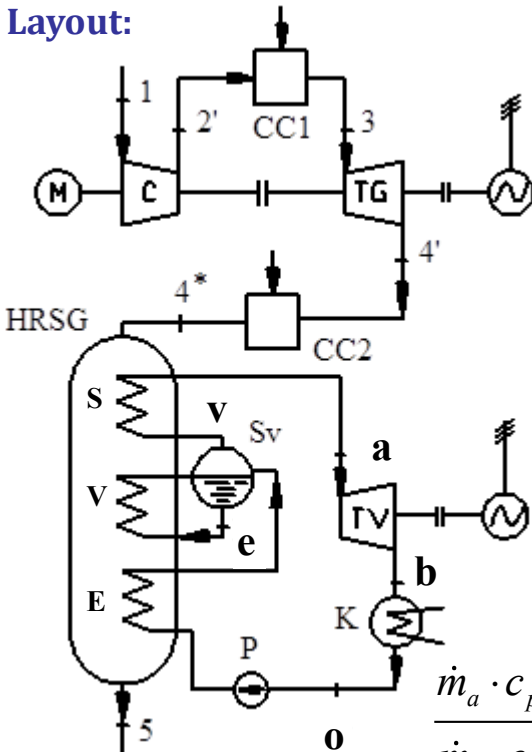


Diagramma termodinamico:

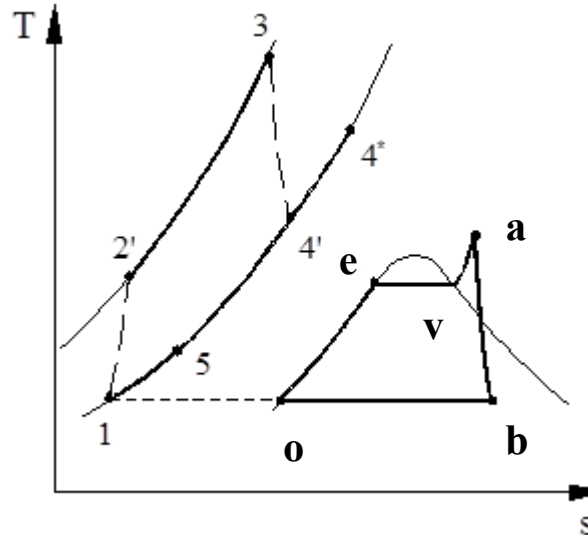
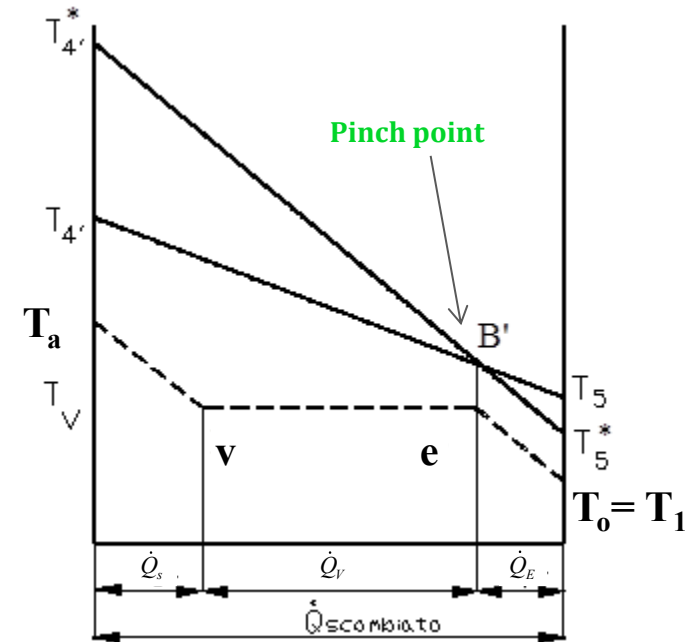


Diagramma di scambio termico:



$$\frac{\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'}^* - T_{B'})}{\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'}^* - T_5^*)} = \frac{\dot{Q}_{1,V} - \dot{Q}_E}{\dot{Q}_{1,V}} = 1 - \frac{\dot{Q}_E}{\dot{Q}_{1,V}} = 1 - \beta$$

$$\frac{(T_{4'}^* - T_{B'})}{(T_{4'}^* - T_5^*)} = 1 - \beta \Rightarrow T_{4'}^* = T_5^* + \frac{(T_{B'} - T_5^*)}{\beta}$$

Temperatura limite

Gruppo combinato gas – vapore ad 2 livelli di pressione

Layout:

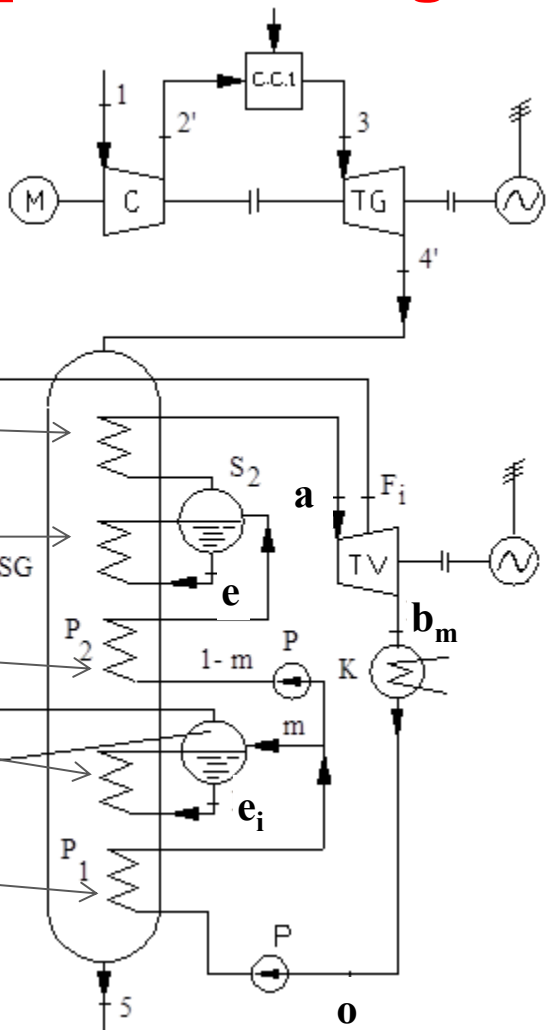


Diagramma di
scambio
termico:

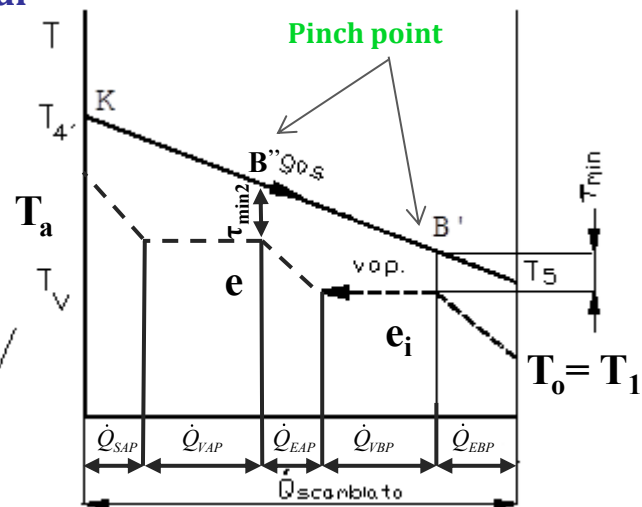


Diagramma
termodinamico:

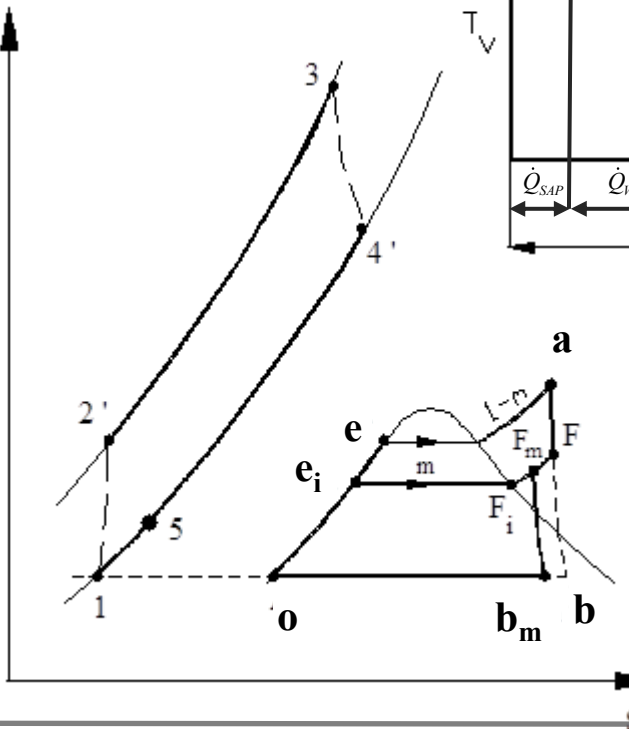


Table of content

- Ciclo combinato: generalità
- Gruppo combinato gas–vapore ad 1 livello di pressione:
 - layout e diagramma termodinamico
 - diagramma di scambio termico e pinch-point
 - HRSG, efficienza di scambio termico
 - rendimento d'impianto del ciclo combinato
 - ottimizzazione dei rendimenti dei sottosistemi e influenza reciproca.
 - calcolo della temperatura limite in ingresso HRSG
- Gruppo combinato gas–vapore ad 2 livelli di pressione:
 - layout e diagramma termodinamico
 - diagramma di scambio termico e pinch-point